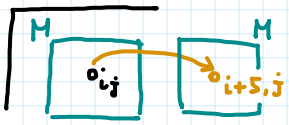
LAYER / BLOCCO CONVOLUZIONALE

Def. Gli IPERPARAMETRI di un blocco CONVOLUZIONALE sono:

- DEPTH : profondità , # filtri $\boxed{d}$
- STRIDE : # pixel di cui "SPOSTIAMO" il filtro $\boxed{s}$

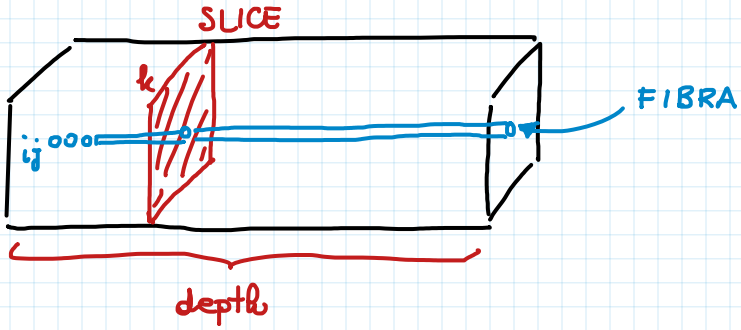


- ZERO-PADDING : dimensione del "CONTORNO" di ZERI attorno all'input $\boxed{p}$
- DIMENSIONE FILTRI / KERNEL : $m \times m$ con $\boxed{m}$ dispari

$$h_1 \times w_1 = \frac{H \times W - m + 2p}{s} + 1$$

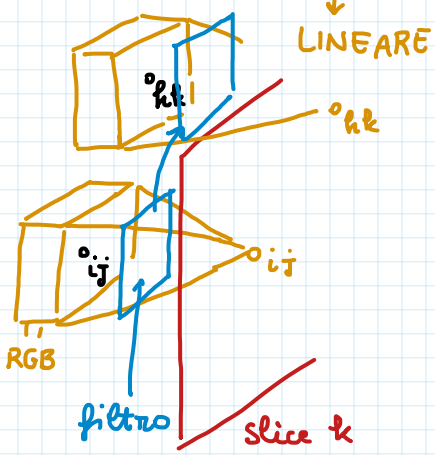
Def : SLICE

FIBRA



Qual è l'OUTPUT del BLOCCO CONVOLUZIONALE

$$c^k_{ij} = \sigma\left(\underbrace{W^{(1)}_k * \underline{x}}_{\text{LINEARE}} + \underline{b}^{(1)}\right) = \sigma\left(\sum_c \sum_\ell \sum_m \overset{\text{slice } k}{w^{(1)}_{\ell m}} \cdot x^{(c)}_{i-\ell,\, j-m} + \underline{b}^{(1)}\right)$$



- PESI CONDIVISI con tutti i pixel

filtro $\begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} \\ \vdots & & \\ & & w_{33} \end{bmatrix}$

Quindi se $m = 3$, ci sono SOLO 9 PARAMETRI da addestrare PER k